



การจัดการข้อมูลและการสร้างภาพแสดงผล ด้วยแพ็คเกจ **ggplot2**

Session 2: Data Manipulation & Grammar of Graphics

ดร. ดำรง ไม่เรียง

dumrong.mai@biotec.or.th

เป้าหมาย



Data Wrangling: ใช้ dplyr จัดการข้อมูล Metadata คลินิกให้พร้อมใช้งาน



Grammar of Graphics: เข้าใจโครงสร้าง "เลเยอร์" ของ ggplot2



AI Tweak: สามารถอ่านและปรับแก้ Code ที่ AI สร้างขึ้นมาได้ทันที

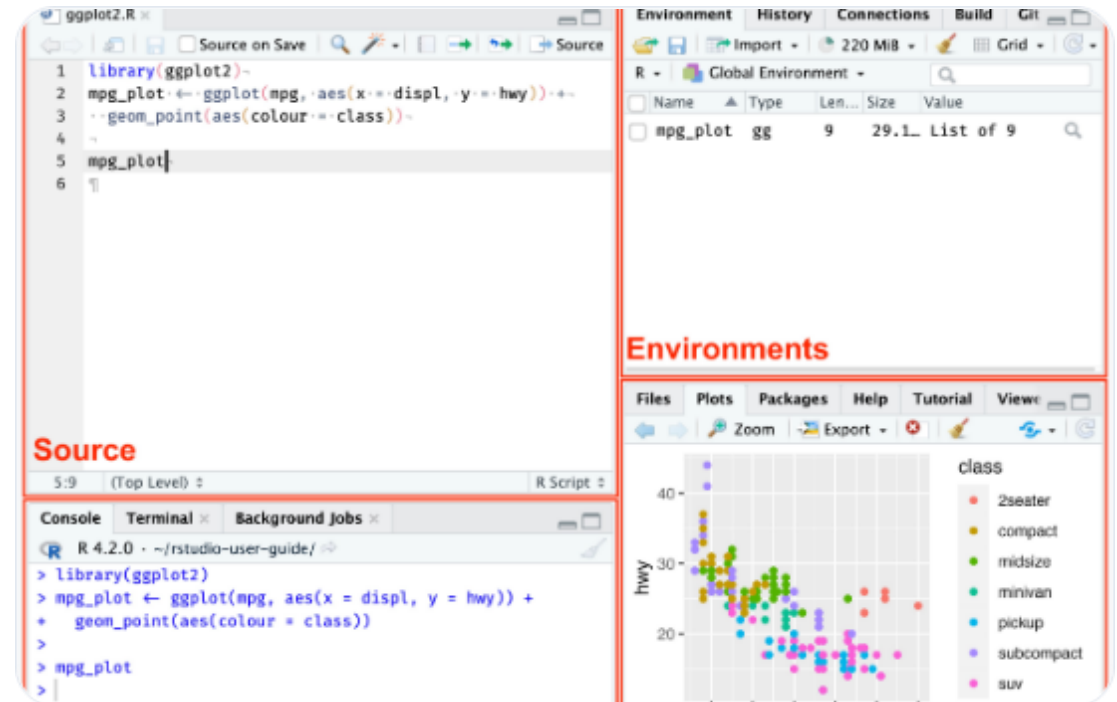
บททวน: Data Frame

ในงาน Transcriptomics ข้อมูล Metadata มักอยู่ใน

รูปแบบ Data Frame

Rows: ตัวอย่าง/ผู้ป่วย (Samples)

Columns: ข้อมูลทางคลินิก (Age, Sex, Group)



ทำความรู้จัก **Tidyverse**

Tidyverse คือชุดของ Package ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

```
library(tidyverse)
```

ประกอบด้วย dplyr (จัดการข้อมูล), ggplot2 (วาดกราฟ), readr (อ่านไฟล์) และอื่นๆ

Pipe Operator (%>%)

สัญลักษณ์นี้อ่านว่า "แล้วทำ...ต่อ" (And then...)

```
data %>% do_this() %>% do_that()
```

ช่วยให้ Code อ่านง่ายขึ้นมาก ลดการสร้างตัวแปรซ้ำซ้อน และเป็นรูปแบบที่ AI นิยมเขียน

dplyr Verb 1: filter()

ใช้สำหรับ "เลือกแถว" ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ

```
my_data %>% filter(Sex == "Female")
```

เช่น: กรองเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยา, กรองเฉพาะช่วงอายุที่สนใจ

dplyr Verb 2: select()

ใช้สำหรับ "เลือกคอลัมน์" ที่ต้องการนำมาวิเคราะห์

```
my_data %>% select(Patient_ID, Treatment, Outcome)
```

ช่วยตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

dplyr Verb 3: mutate()

ใช้สำหรับ "สร้างคอลัมน์ใหม่" หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม

```
my_data %>% mutate(Age_Group = Age / 10)
```

เช่น: คำนวณ Log2 ของค่า Expression หรือเปลี่ยนหน่วยของข้อมูล

การใช้ **verbs** ร่วมกัน

```
my_clean_data <- raw_data %>%  
  filter(Status == "Active") %>%  
  select(ID, Group, Value) %>%  
  mutate(Log_Value = log2(Value))
```

ลองอ่านประโยคนี้: "นำข้อมูลดิบ แล้วกรอง เฉพาะ Status ปกติ แล้วเลือก คอลัมน์ที่จำเป็น แล้วคำนวณ ค่า Log"

Tidy Data: กฎเหล็กก่อนวาดกราฟ

- ✓ 1 Column = 1 Variable
- ✓ 1 Row = 1 Observation
- ✓ 1 Cell = 1 Value

SPSS prefers data in “wide” format

R prefers data in “long” format

Pivoting data is required

"ถ้าข้อมูลจัดเรียงไม่ถูกต้อง กราฟจะวาดไม่ออก
หรือผิดเพี้ยนทันที"

Introduction to ggplot2

"Grammar of Graphics"

คือแนวคิดการสร้างกราฟด้วยการวางชั้นเป็น เล

เยอร์ (**Layers**) เหมือนการวาดภาพบนแผ่นใส

หลายๆ แผ่น



3 ส่วนประกอบหลัก

1. Data: ข้อมูลที่เราจะใช้ (Data Frame)

2. Aesthetic (aes): การจับคู่ข้อมูลเข้ากับหน้าตากราฟ (X, Y, Color, Shape)

3. Geometries (geom): รูปทรงของกราฟ (Point, Bar, Line, Boxplot)

โครงสร้าง Code ggplot2

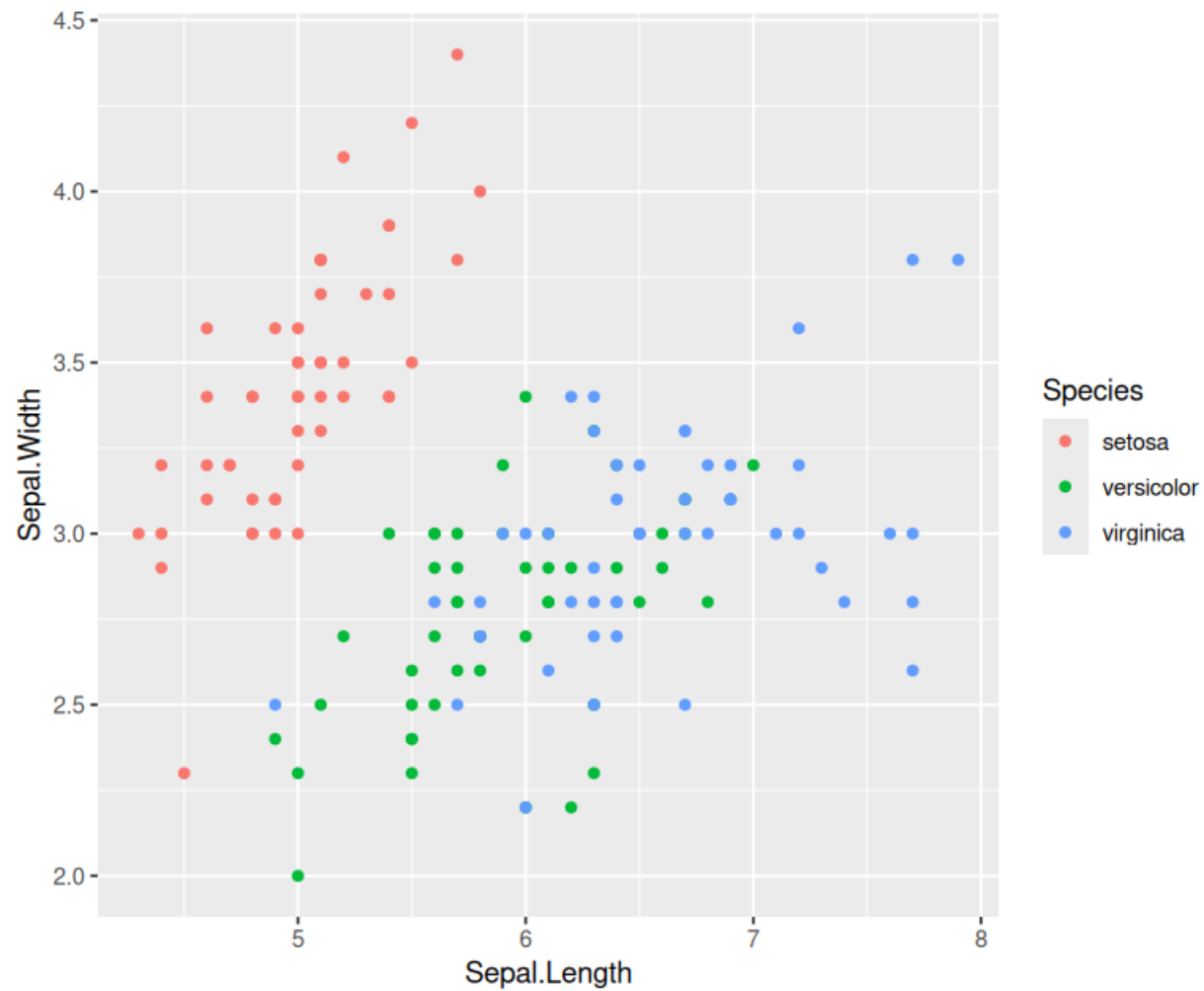
```
ggplot(data = my_df, aes(x = Age, y = Expression)) +  
  geom_point()
```

จุดสังเกต: ggplot2 ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มเลเยอร์ ไม่ใช่ %>%

Scatter Plot: geom_point()

ใช้สำหรับดูความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัวแปร

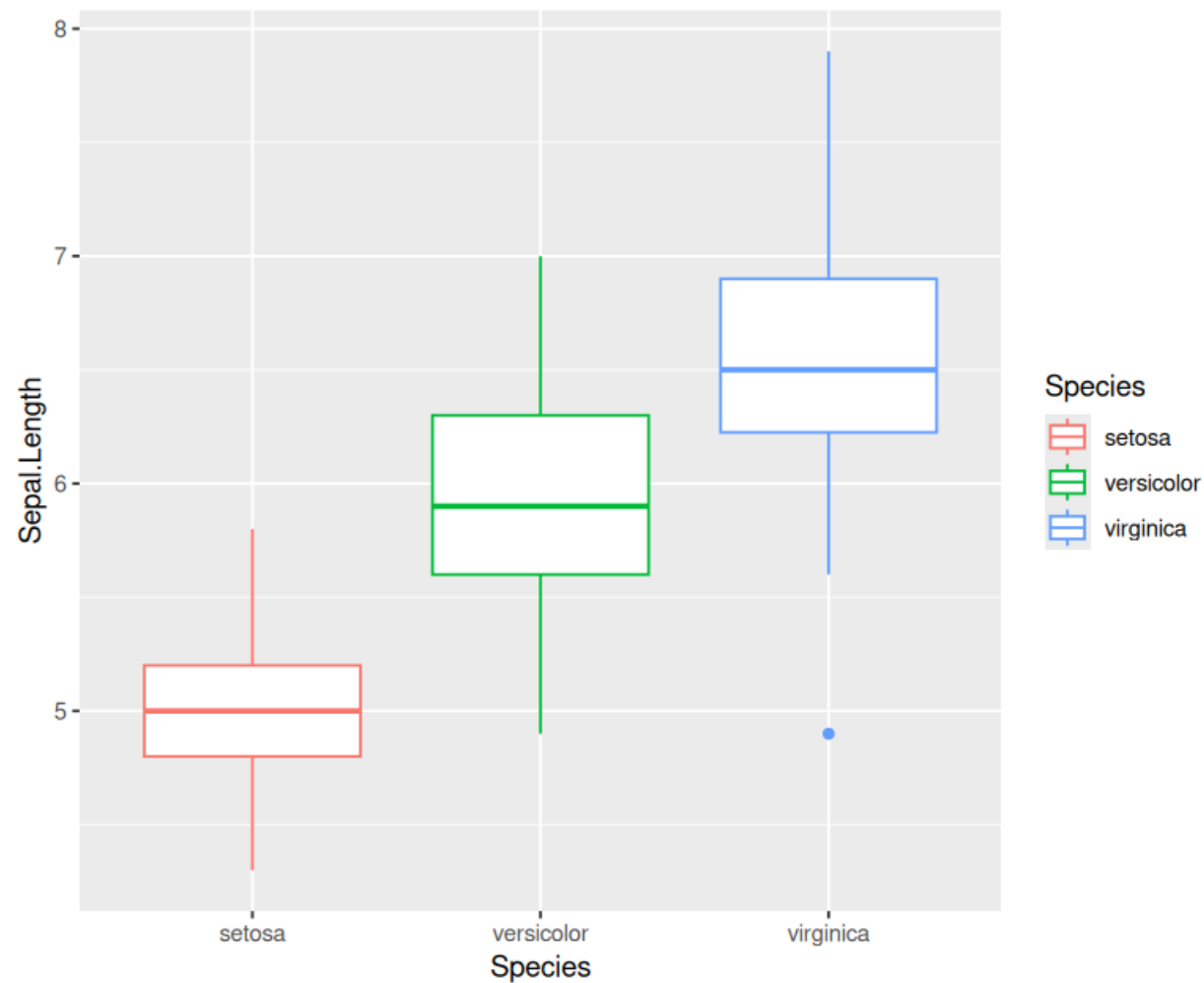
นิยมใช้ในงาน PCA Plot หรือ Volcano Plot ในภายหลัง



Boxplot: geom_boxplot()

ใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม (Categorical vs Continuous)

เหมาะมากสำหรับการดูการกระจายตัวของ Expression ระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง



Mapping vs Setting

Mapping (ใน aes): เปลี่ยนตามข้อมูล

```
aes(color = Treatment)
```

Setting (นอก aes): กำหนดค่าตายตัว

```
geom_point(color = "red")
```

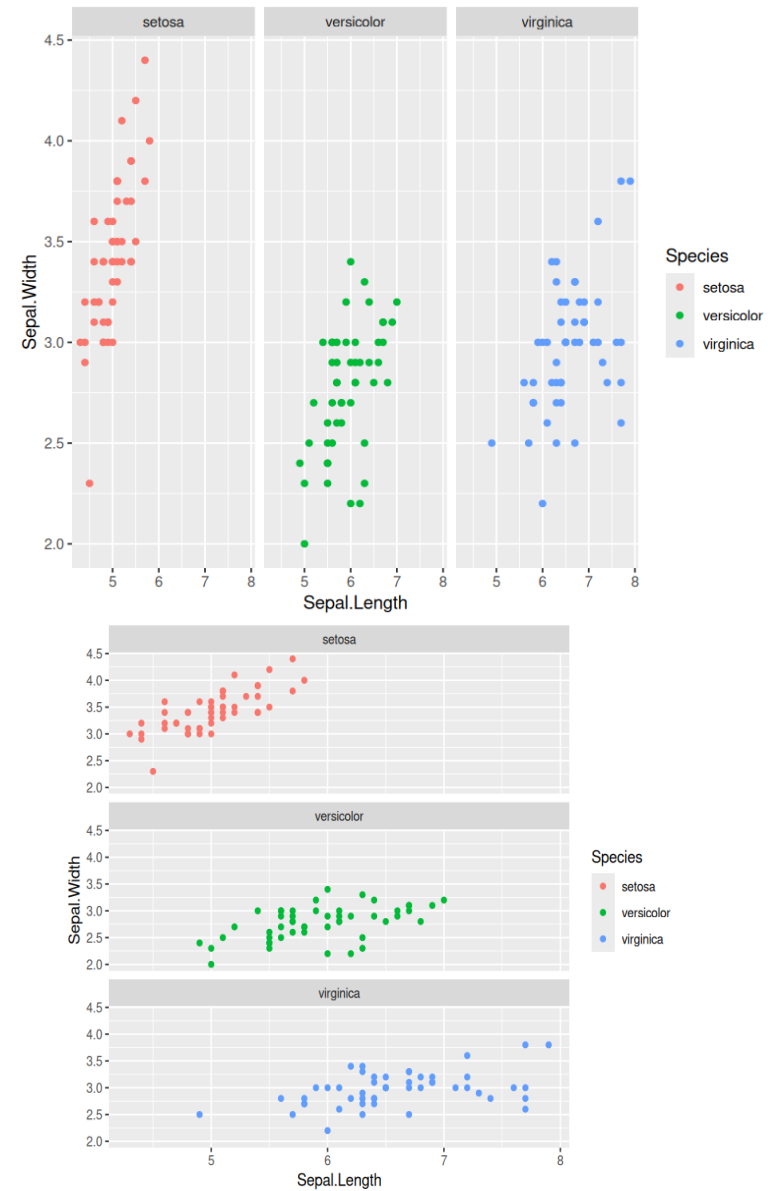
*นี่คือจุดที่ AI มักจะเขียนสลับกันจนกราฟแสดงผลผิด

แยกกราฟย่อย: Faceting

ใช้แยกกราฟออกเป็นหลายๆ ช่องตามหมวดหมู่ข้อมูล

```
+ facet_wrap(~ Gender)
```

ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในหน้าจอเดียว



ใส่ชื่อและคำอธิบาย: **labs()**

```
+ labs(  
  title = "Gene Expression Analysis",  
  x = "Treatment Group",  
  y = "Expression Level (Log2)"  
)
```

ปรับแต่งหน้าต่าง: Themes

+ theme_minimal()

สะอาดตา เหมาะกับงานทั่วไป

+ theme_bw()

ขาวดำมาตรฐานสำหรับการตีพิมพ์

การบันทึกภาพ: `ggsave()`

ใช้บันทึกกราฟล่าสุดที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ภาพคุณภาพสูง

```
ggsave("Plots/my_volcano_plot.png", width = 8, height = 6, dpi = 300)
```

ระบุ Folder Plots/ ที่เราเตรียมไว้ใน R Project

Tweaking AI Code

AI ให้มา:

```
geom_boxplot()
```

เราปรับเป็น:

```
geom_violin()+ theme_minimal()
```

"เราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมด แต่เราต้องรู้ว่าจุดไหนคือ Geometries และจุดไหนคือ Themes เพื่อปรับให้ตรงใจ"



Hands-on Exercise

มาลองเป็น "Data Artist" กันครับ

โจทย์: AI จะสร้างกราฟพื้นฐานให้ แต่คุณต้องเปลี่ยนรูปทรงและใส่สีให้ถูกต้อง!